



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Bastionado de Redes y Sistemas

TEMA 4

ADMINISTRACIÓN DE CREDENCIALES PARA EL ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS

Alberto Diéguez Álvarez

Contenido

Caso práctico.....	3
Apartado 1: Investigación e implementación	3
Preparación del entorno	4
Instalación de FreeRADIUS	5
Generamos los mensajes de LOG para la autenticación en:	9
Configuramos el cliente:.....	10
Radtest	11
Webgrafía:	12

Caso práctico

En la empresa de María, las cuentas de usuario consisten en un nombre de usuario y una contraseña (password). En los sistemas operativos estos dos elementos forman un conjunto de credenciales y sirven para identificar a una persona. Utilizar contraseñas es un método para autenticarse, pero no es el único, hay otros métodos como, por ejemplo, el uso de tarjetas inteligentes que tiene la identidad grabada. La administración de credenciales de acceso es algo fundamental debido a los numerosos ataques de contraseñas que hoy día pueden producirse.

De hecho, los sistemas de control de acceso protegidos con contraseña, suelen ser un punto crítico de la seguridad y por ello suelen recibir distintos tipos de ataques, siendo los más comunes los ataques de fuerza bruta y los ataques de diccionario.

¿Qué te pedimos que hagas?

Apartado 1: Investigación e implementación

Investiga cómo implementar un servidor RADIUS con FreeRADIUS en un sistema Linux (preferiblemente Ubuntu), e intégralo con un cliente para autenticarlo.

Debes realizar la implementación real o simulada/documentada, según tus recursos. Te pedimos capturas de pantalla o explicaciones detalladas en cada paso.

Opciones de implementación (elige UNA de las siguientes):

- **Opción B:** Simulación completa en máquina virtual (recomendado)
Requiere:
 - Ubuntu Server/Desktop con FreeRADIUS.
 - Simulación del cliente con herramientas como:
 - radtest o NTRadPing
 - Otra VM que actúe como cliente WiFi.

Procedimiento:

1. Instala y configura FreeRADIUS.
2. Simula el cliente mediante radtest o scripts.
3. Documenta con logs y capturas de consola.

Preparación del entorno

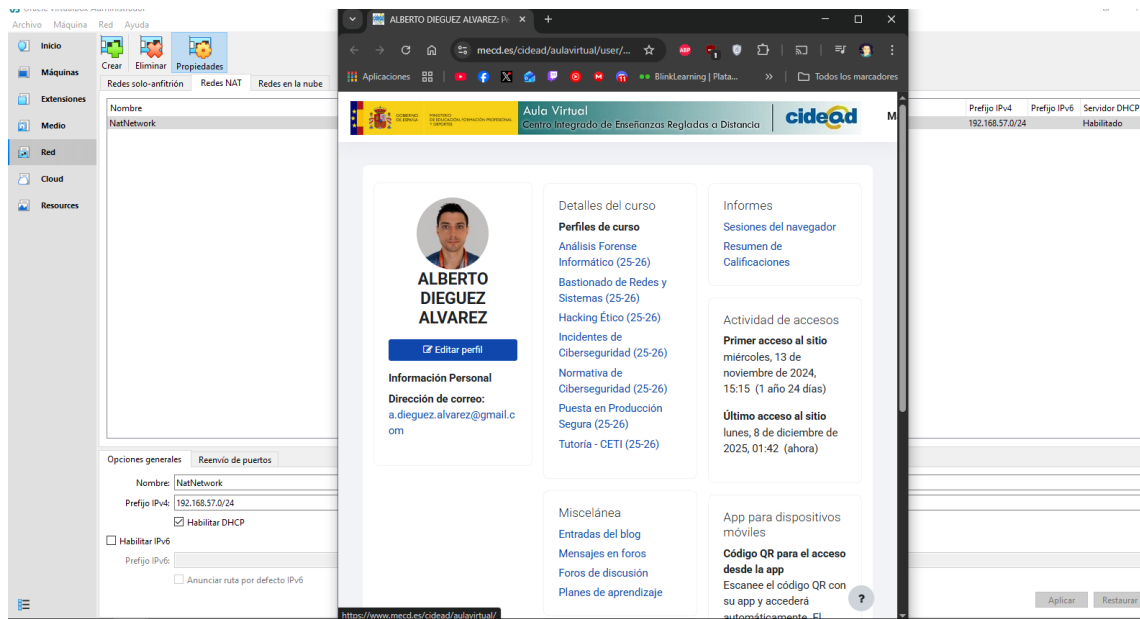
Primero inicio dos VMs de Kali Linux configuradas con mis dotfiles:

<https://github.com/alberto-diequez/ansible-auto-bspwm>

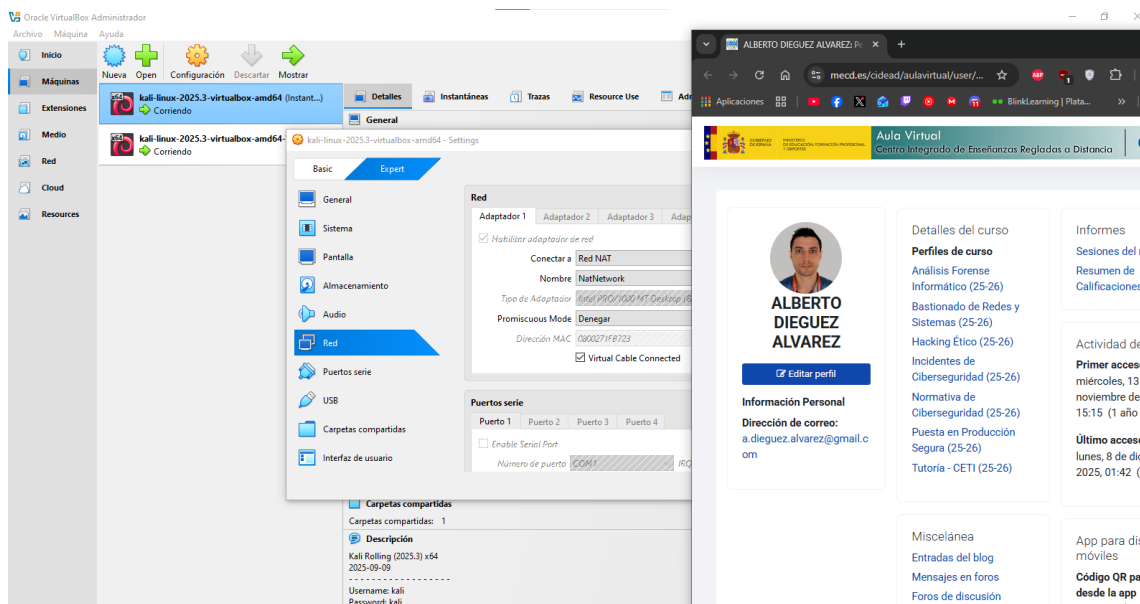
Luego clono una vm para tener dos para esta prueba.

Una será el servidor y otra el cliente.

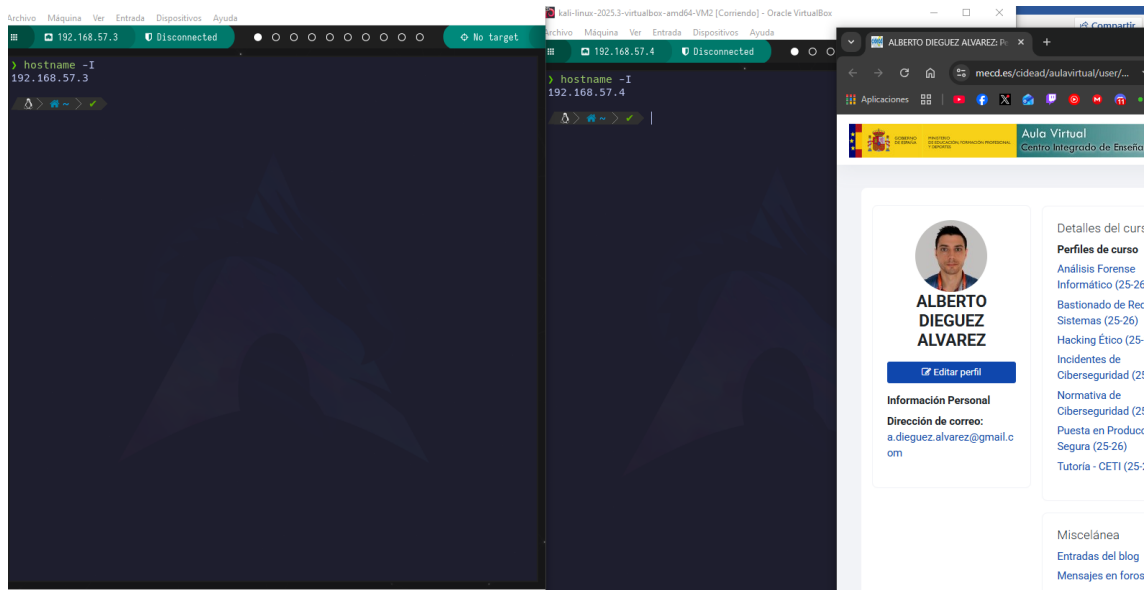
Antes de nada, me creo una red NAT para poder tener diferentes IPs en cada VM.



Añado esa red NAT a la red de cada VM.



Ahora ya tengo las VMs preparadas para la prueba:



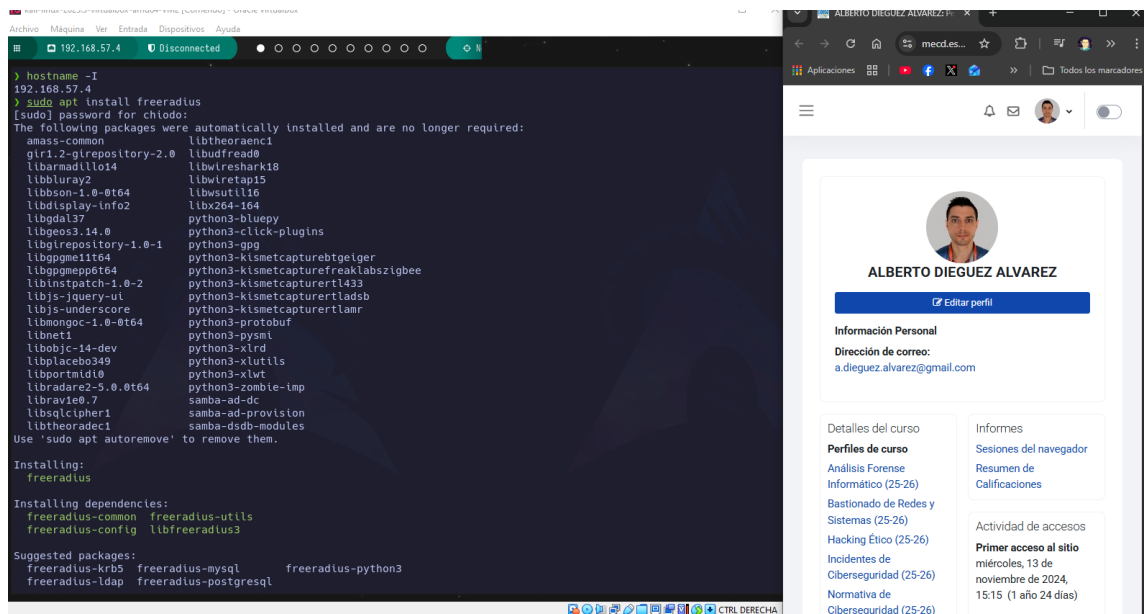
La IP: **192.168.57.4** será el servidor.

La IP: **192.168.57.3** será el cliente.

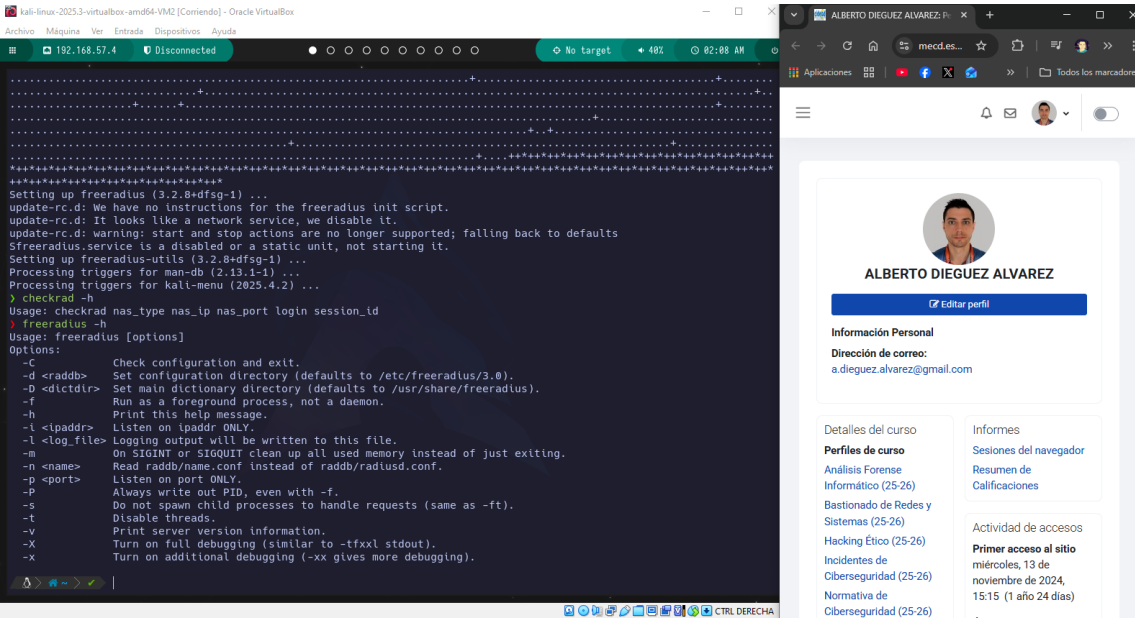
Instalación de FreeRADIUS

Sigo la guía de la web de Kali tools.

- **sudo apt install freeradius**

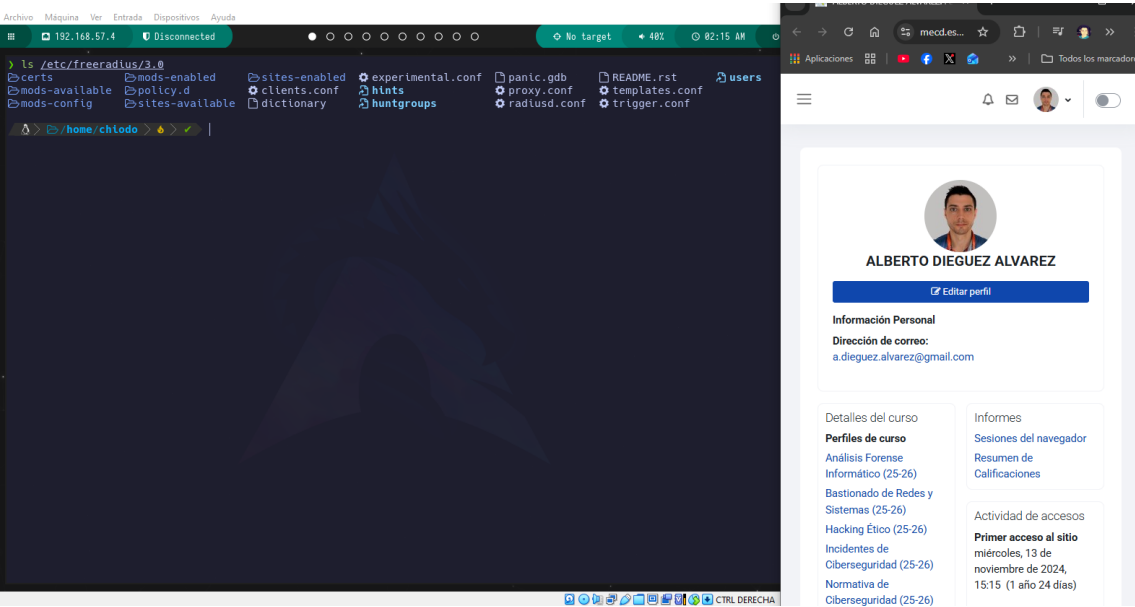


Ya lo tenemos instalado.



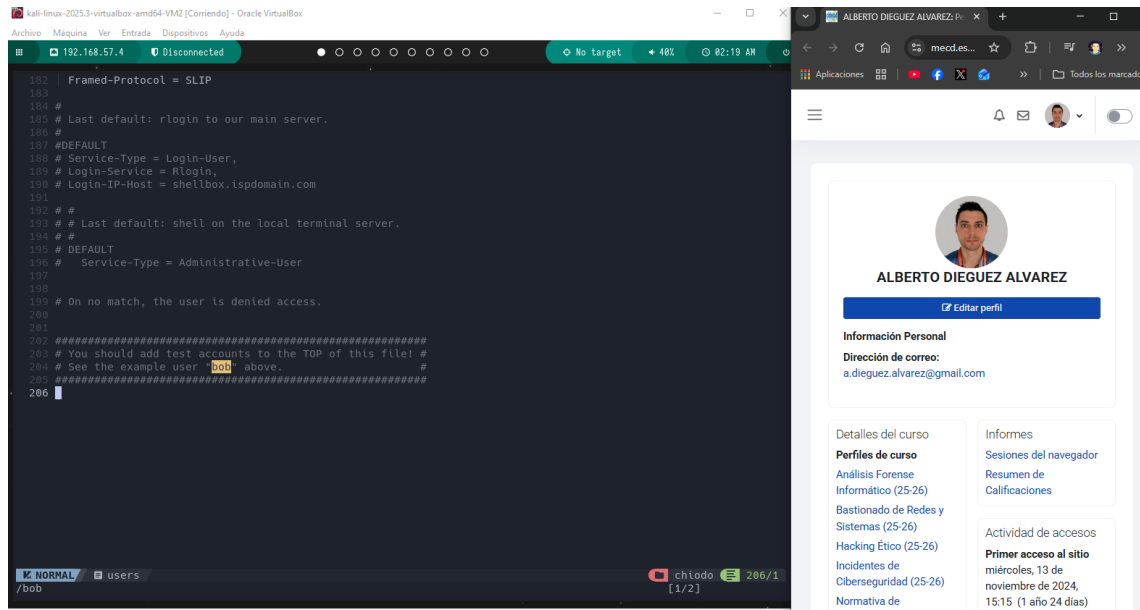
Comprobamos la instalación:

- **ls /etc/freeradius/3.0**



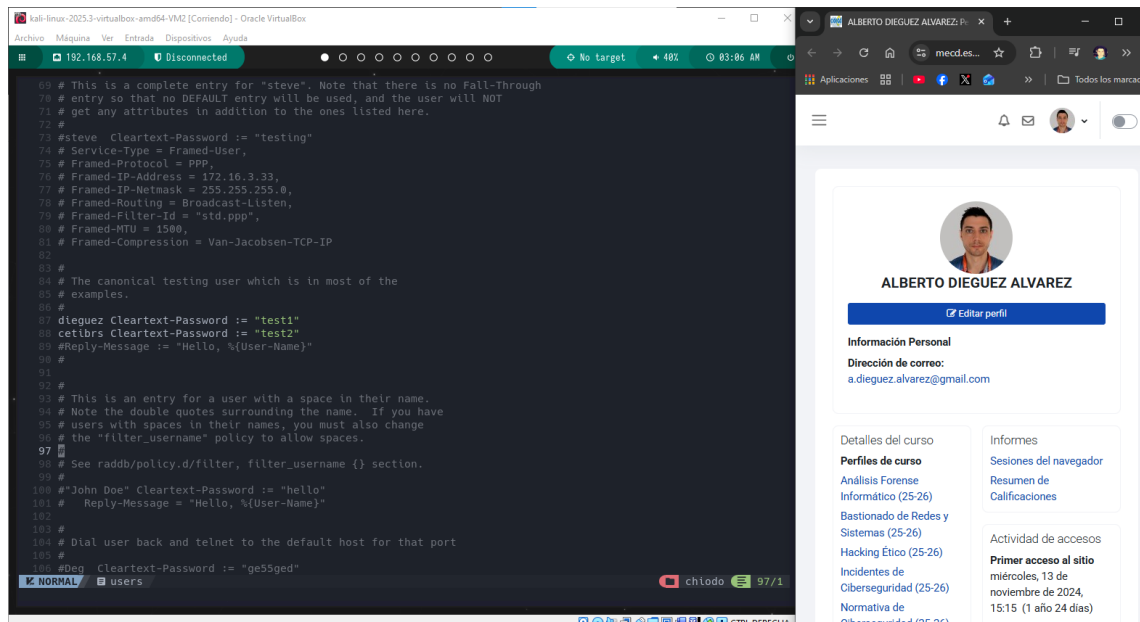
Creamos la base de usuarios:

- **vi /etc/freeradius/3.0/users**



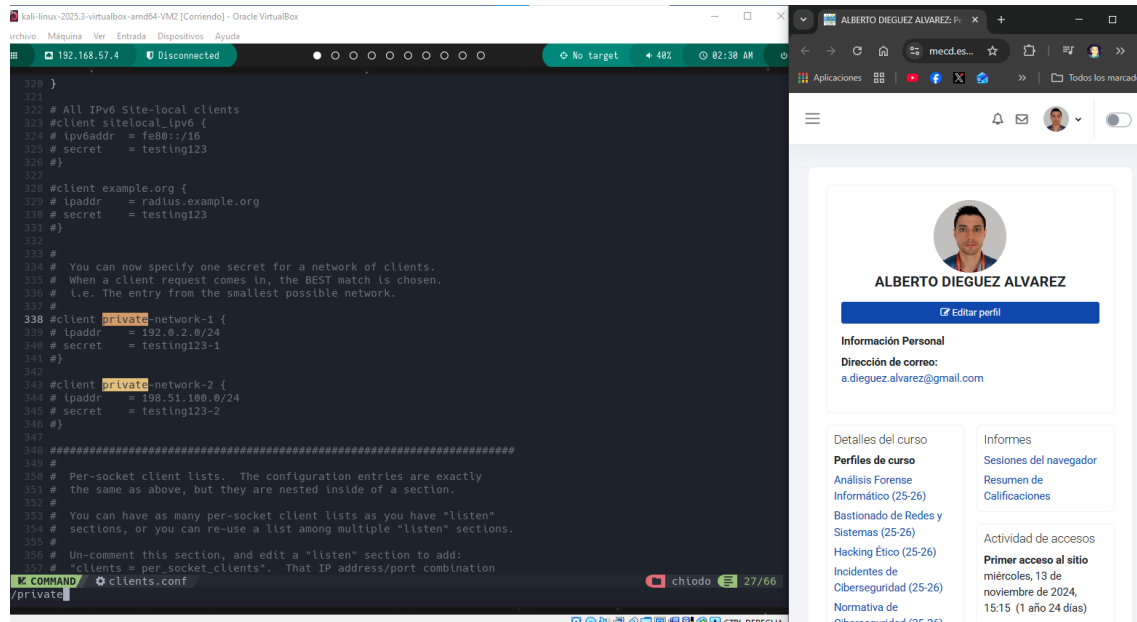
Dentro del archivo nos dicen como crear usuarios. Creamos dos nuevos usuarios para probar.

- **adieguez**
- **cetibrs**

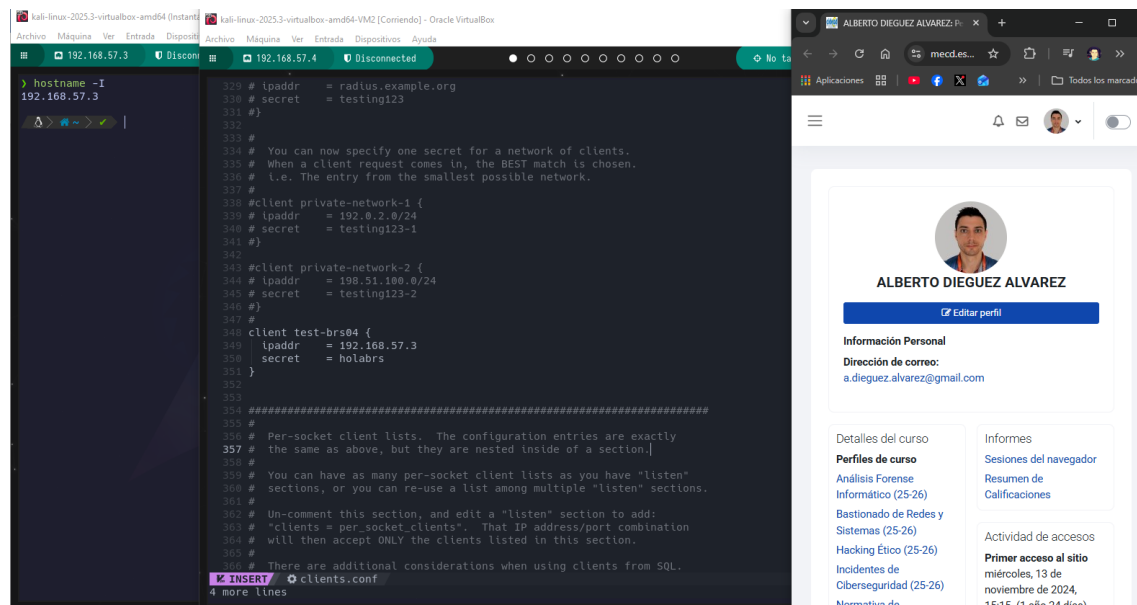


Ahora añadimos el cliente en la siguiente ruta:

- **vi /etc/freeradius/3.0/client.conf**

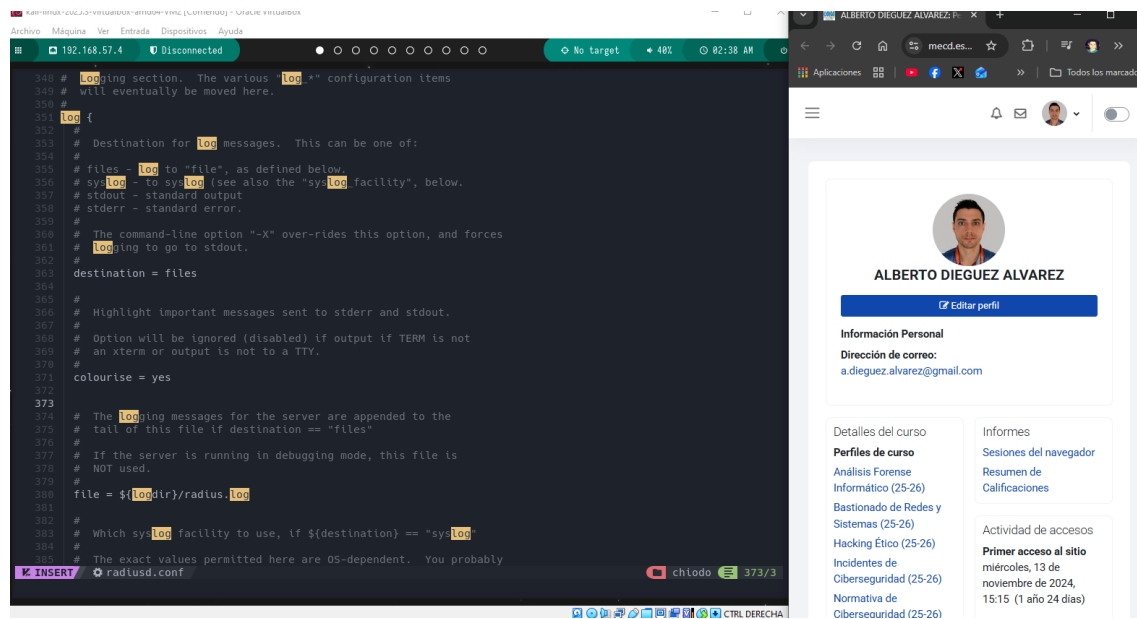


Dentro encontramos la manera de configurar los clientes, configuramos una con la IP de nuestro cliente.

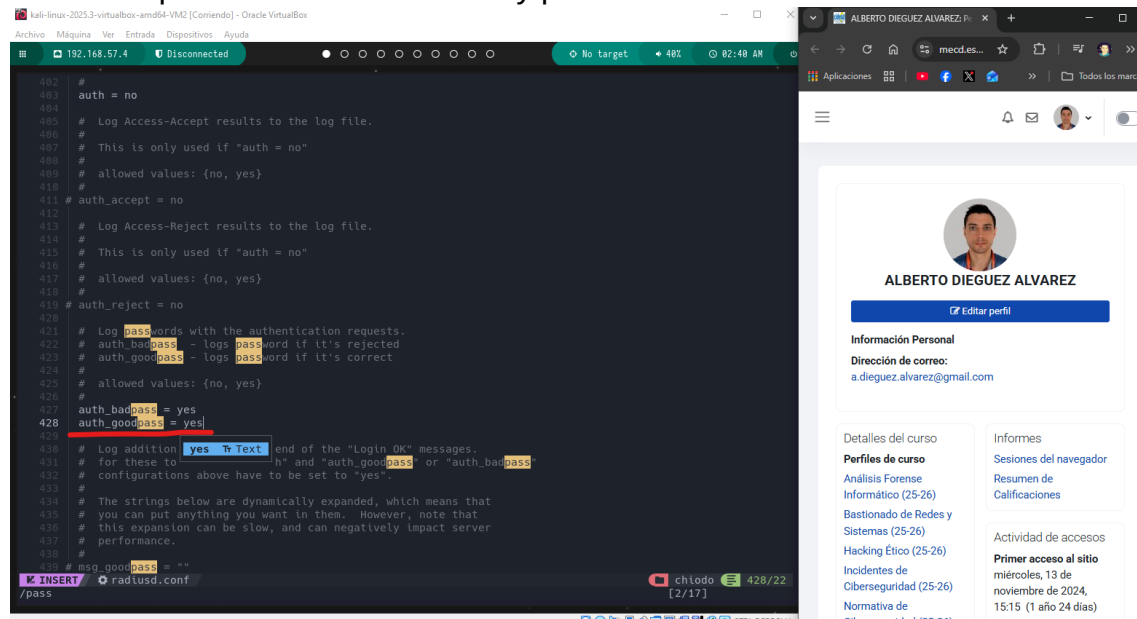


Generamos los mensajes de LOG para la autenticación en:

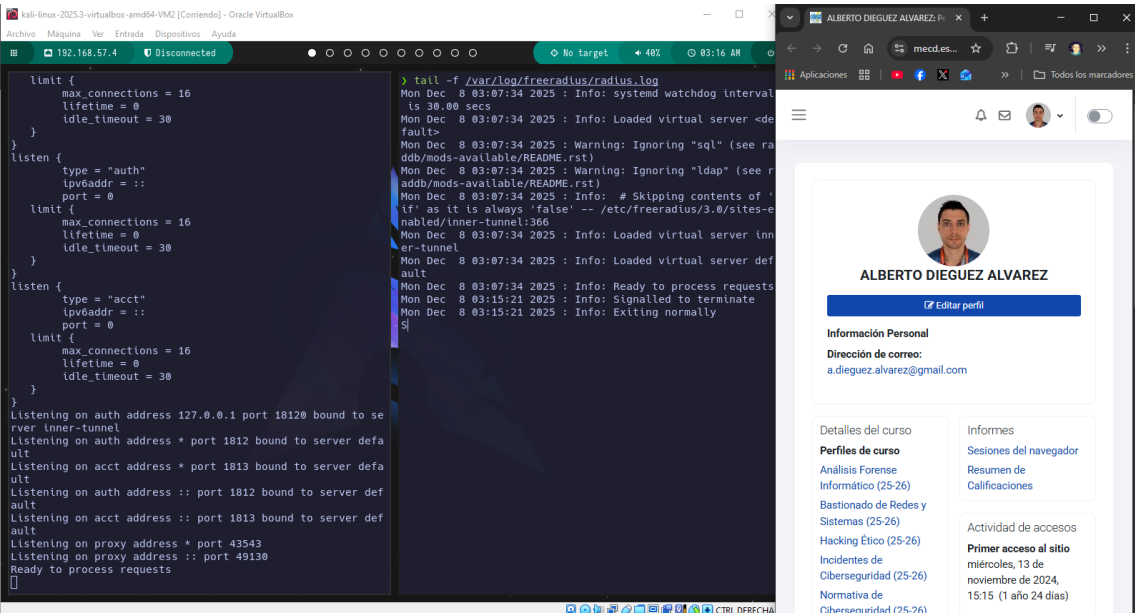
- **vi /etc/freeradius/3.0/radius.conf**



Comprobamos como están configurados los LOG. Y activamos los logs para cuando el password no es correcto y para cuando la autenticación es correcta.

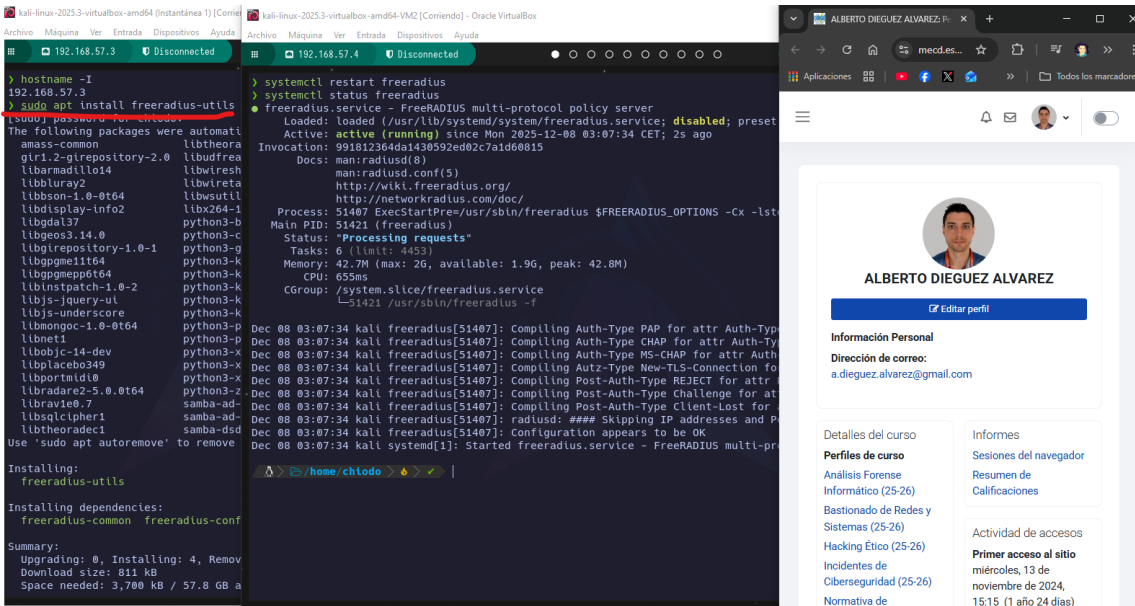


Inicializamos el servicio y también dejamos la consola de logs con un tail. Ya tenemos el servidor corriendo.



Configuramos el cliente:

Instalamos freeradius-utils en el cliente.



Radtest

Ahora lanzamos la conexión de test al servidor desde cliente con el siguiente comando.

- **radtest dieguez test1 192.168.57.4 1812 holabrs**
 - o **dieguez**: usuario
 - o **test1**: contraseña
 - o **192.168.57.4**: IP del servidor
 - o **1812**: Puerto para conexión UDP de freeradius
 - o **holabrs**: secreto entre cliente y servidor

The screenshot shows a Kali Linux virtual machine environment. On the left, a web browser window displays a user profile for 'ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ' with a profile picture and a blue 'Editar perfil' button. Below the profile, there is a section for 'Información Personal' and a label 'Dirección de correo:'. On the right, a terminal window shows the output of the 'radtest' command. The output indicates a successful connection to the freeradius server at 192.168.57.4 on port 1812. The terminal text includes: 'radtest dieguez test1 192.168.57.4 1812 holabrs', 'Sent Access-Request Id 108 from 0.0.0.0:35192 to 192.168.57.4:1812', 'Received Access-Accept Id 108 from 192.168.57.4:1812 to 192.168.57.3:1812', and 'Login OK: [dieguez/test1] (from client 192.168.57.3 port 1812)'. The terminal also shows various log messages from the freeradius server, including 'Info: Debugger not attached', 'Info: systemd watchdog is disabled', 'Info: Loaded virtual server', 'Warning: Ignoring "sql"', 'Warning: Ignoring "ldap"', 'Info: Skipping contents of "if" as it is always "false"', 'Info: Ready to process requests', 'Error: BlatRADIUS check: Received packet with Message-Authenticator.', 'Error: Setting "require_message_authenticator = true" for client 192.168.57.3', and 'Auth: (0) Login OK: [dieguez/test1] (from client 192.168.57.3 port 1812)'.

Vemos como la comunicación ha llegado correctamente...

En este caso he iniciado el servicio y he puesto en tail en los logs, que es donde se ve la conexión.

Ahora hago otra prueba con el otro usuario, pero con freeradius en modo debug, al iniciarlo en modo debug el archivo de LOGS no funciona.

Inicio el server con:

- **freeradius -X**

Envío el siguiente comando desde cliente a servidor:

- **radtest cetibrs test2 192.168.57.4 1812 holabrs**

- o **dieguez:** usuario
- o **test1:** contraseña
- o **192.168.57.4:** IP del servidor
- o **1812:** Puerto para conexión UDP de freeradius
- o **holabrs:** secreto entre cliente y servidor

The image shows a screenshot of a Kali Linux virtual machine environment. On the left, a terminal window displays the command `radtest cetibrs test2 192.168.57.4 1812 holabrs` and its output, including 'Sent Access-Request' and 'Received Access-Accept' messages. Below the terminal, a web browser shows a user profile for 'ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ' with an 'Editar perfil' button. On the right, another terminal window shows the detailed logs of the RADIUS server, including authentication steps like 'Found Auth-Type = PAP', 'Auth-Type PAP {', 'pap: Login attempt with password', and 'pap: User authenticated successfully'.

Webgrafía:

- <https://www.kali.org/tools/freeradius/>
- https://www.youtube.com/watch?v=AwkIUw8mS_c
- <https://es.scribd.com/document/629860964/resumen-del-video-e-instalacion-de-FreeRadius>